

Roteiro - Configuração do Ambiente de Programação

Identificação da Disciplina

Código da Disciplina	Nome da Disciplina	Professor	Período
-	Criptografia e Segurança	Jeremias Moreira Gomes	2026/2

Objetivo do Roteiro

O objetivo deste roteiro é apresentar o ambiente prático bem como as ferramentas e instrumentações necessárias para o desenvolvimento das atividades práticas da disciplina.

Ambiente de Desenvolvimento

O ambiente de desenvolvimento utilizará as seguintes ferramentas:

- Sistema Operacional Windows XX (versão atual utilizada no Laboratório Dell)
- WSL - 2.0+ (ou WSLg)
 - Ubuntu 24.04¹
 - * gcc - versão 13.3.0+
 - * gdb - versão 15.0.50+
 - * gef - Última modificação 2025-10-04+
 - * python - versão 3.12.3+
 - * pwntools - versão 4.15+
 - * pycryptodome - versão 3.21+
 - * requests - versão 2.31+
 - * Burp Suite Community - versão 2026.2.3+
 - * ROPGadget - versão 7.6+
 - * one_gadget - versão 1.10+
 - * Wireshark - versão 4.2.2+
 - * IDA Free - versão 9.2+ ²

1. WSL2

O Windows Subsystem for Linux (WSL) é um ambiente de execução de programas Linux dentro do Windows. Alguns sistemas operacionais Windows já possuem o WSL instalado, porém não estão configurados para a versão 2.0. Assim, um script foi preparado para configurar o WSL para a versão 2.0, bem como realizar a instalação do **Ubuntu 24.04**, via linha de comando utilizando o PowerShell.

Baixe o arquivo `script-instala-atualiza-wsl.ps1` do seguinte link:

Link: <https://gist.github.com/j3r3mias/69ae94a57fd0663d4aa353684306324c>

¹E diversas outras ferramentas agregadas ao sistema.

²Deverá ser feito pelo aluno. Necessário conta para baixar e instalar.

Diferentes problemas podem ocorrer durante a instalação. O mais comum é uma limitação de execução de scripts via PowerShell, cujo uma das possíveis soluções é executar o seguinte comando, para permitir a execução de scripts:

```
powershell -executionpolicy bypass -File .\script-instala-atualiza-wsl.ps1
```

Se a instalação for bem sucedida, o Ubuntu estará instalado no sistema e aparecerá na lista de programas instalados. Inicie o Ubuntu e siga as instruções para criação de usuário e senha (obs: **lembre-se da senha**).

Ubuntu e Ferramentas

Após a instalação do WSL, o ambiente Ubuntu deverá ser atualizado, para permitir a instalação de novas ferramentas. Para o funcionamento correto da Internet, talvez seja necessário atualizar o DNS do Ubuntu, para isso, altere o arquivo `/etc/resolv.conf` (com permissões de administrador) para o seguinte conteúdo:

```
nameserver 8.8.8.8
```

O comando para editar o arquivo, utilizando o editor de textos *nano*, é o seguinte:

```
sudo nano /etc/resolv.conf
```

Após alterar, salve a alteração e saia do editor com o comando `CTRL+X`, e confirme o funcionamento correto da Internet, executando o seguinte comando:

```
sudo apt update
```

que irá atualizar a lista de pacotes disponíveis para instalação.

Em seguida, deve-se baixar um segundo arquivo de script, que possui a lista de ferramentas a serem utilizadas. Este arquivo é o `script-instalacao-dell-2026.sh`, e pode ser baixado no seguinte link:

Link: <https://gist.github.com/j3r3mias/70c98521aa74769bf1a41c611a72b8a6>

Após baixar o arquivo, aplique permissões de execução ao arquivo, e execute com os seguintes comandos:

```
chmod +x script-instalacao-dell-2026.sh  
./script-instalacao-dell-2026.sh
```

Terminada a execução do script, o ambiente Ubuntu estará pronto para ser utilizado.

Acesso ao Moodle

O ambiente de aulas práticas utilizará o Moodle como plataforma de apoio. O acesso ao Moodle é realizado via o endereço: <https://idp-moodle.online>.

Ao acessar a plataforma, caso não tenha uma conta, clique em "Criar nova conta" e siga as instruções. Caso já possua uma conta, utilize o seu usuário e senha para acessar a plataforma.

Após o acesso, localize a disciplina **Criptografia e Segurança - 2026/2**, que irá solicitar uma chave de inscrição, a chave é a seguinte: `cs-cs-2026-02-cs-cs`